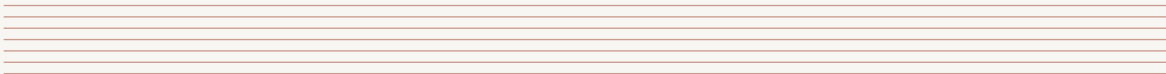


OPTIMISATION CONJOINTE DU BLOC OPÉRATOIRE, DES LITS D'HOSPITALISATION ET DE L'AMBULATOIRE

SOUTENANCE PRÉFINALE — DU PLANNING STATIQUE AU PLANNING
ROBUSTE

IA ET SANTÉ — GROUPE 2

SOUTENANCE PRÉFINALE — 2026



- Introduction et contexte
- Problématique
- Modélisation et approche statique
- Approche hybride
- Prise en compte des aléas
- Simulations et scénarios réalistes
- Résultats et comparaisons
- L'application KYST
- Conclusion et perspectives

- **Introduction et contexte**
- Problématique
- Modélisation et approche statique
- Approche hybride
- Prise en compte des aléas
- Simulations et scénarios réalistes
- Résultats et comparaisons
- L'application KYST
- Conclusion et perspectives

LE BLOC OPÉRATOIRE : DES RESSOURCES RARES ET COUPLÉES

Bloc opératoire

Salles, vacations de 4 h
Chirurgien, équipe d'anesthésie
Temps opératoire contraint

I Lits d'hospitalisation

Capacité limitée (~45 lits)
Séjours de plusieurs jours
Pics et creux d'occupation

Places ambulatoires

Séjours courts
Forte sensibilité à l'heure
Ressource distincte des lits

Le constat

Ces décisions sont **interdépendantes** : un lit non disponible annule une opération, une place ambulatoire saturée bloque la sortie de salle, une salle fermée déplace toute la journée. Pourtant, ces ressources sont le plus souvent **pilotées séparément**.

Dimensionnement clinique : ~45 lits classiques et 21 lits ambulatoires (consignes du fil rouge).

I Organisation actuelle : flux poussé

- Le chirurgien choisit une date selon son planning.
- Blocs, lits et équipes s'adaptent ensuite.
- Résultat : pics et creux d'activité.

I Approche proposée : flux tiré

- La date dépend des ressources disponibles.
- Bloc et lits sont optimisés conjointement.
- Le chirurgien choisit parmi deux propositions.

Idée centrale du projet

Optimiser **simultanément** le bloc, les lits et l'ambulatoire, et proposer au praticien une **Date A** (optimale) et une **Date B** (alternative).

Le chirurgien conserve la décision finale : l'outil est une aide à la décision, pas un automate.

- Introduction et contexte
- **Problématique**
- Modélisation et approche statique
- Approche hybride
- Prise en compte des aléas
- Simulations et scénarios réalistes
- Résultats et comparaisons
- L'application KYST
- Conclusion et perspectives

PROBLÉMATIQUE : OBJECTIFS, CONTRAINTES ET DIFFICULTÉS

I Objectif

Affecter chaque patient à une **vacation** compatible avec sa spécialité et à un **lit**, pour :

- occuper le bloc sans dépasser les vacations ;
- lisser les lits et les places ambulatoires ;
- réserver une marge pour les urgences.

I Contraintes

- **Médicales** : spécialité, urgence ;
- **Organisationnelles** : chirurgien, équipes ;
- **Temporelles** : jour, horaires, séjour.

Formulation : affectation patient $\rightarrow$ salle $\rightarrow$ jour (variables $x_{i,s,t}$).

Difficultés

- **Combinatoire élevée** : le produit des affectations explose.
- **Multi-critères** : bloc, lits et ambulatoire s'opposent.
- **Dépendances fortes** : le bloc retentit sur les lits plusieurs jours après.

Problème d'affectation sous contraintes :
NP-difficile.

- Introduction et contexte
- Problématique
- **Modélisation et approche statique**
- Approche hybride
- Prise en compte des aléas
- Simulations et scénarios réalistes
- Résultats et comparaisons
- L'application KYST
- Conclusion et perspectives

CE QU'IL FAUT DÉCIDER : VARIABLES ET PARAMÈTRES

I Ensembles et décision

$P = \{1, \dots, n\}$	patients à planifier
$S = \{1, \dots, m\}$	salles opératoires
$T = \{1, \dots, H\}$	jours de l'horizon
$x_{i,s,t} \in \{0, 1\}$	patient i en salle s le jour t

$$\sum_{s \in S} \sum_{t \in T} x_{i,s,t} = 1 \quad \forall i \in P$$

I Paramètres issus des données

d_i	durée opératoire du patient i
S_i	durée de séjour (jours)
a_i	ambulatoire (1) ou non (0)
C_{vac}	capacité d'une vacation
L_{max}	capacité en lits
A_{max}	capacité en places ambu.
$\tau_{\text{Urg}}(t)$	marge urgences du jour t

Durées d_i et S_i estimées à partir de l'historique ; capacité de vacation typique : 4 h (240 min).

FONCTION OBJECTIF : TROIS TENSIONS À ÉQUILIBRER

$$\begin{aligned} \min \alpha \sum_{J \in T} (L(J) - L_{\text{cible}}(J))^2 &+ \beta \sum_{J \in T} (A(J) - A_{\text{cible}}(J))^2 \\ &+ \gamma \sum_{J \in T} \Delta_{\text{bloc}}(J)^2 \end{aligned}$$

I Lecture

- terme 1 : pénalise les **pics et creux** de lits ;
- terme 2 : lisse la charge des **places ambulatoires** ;
- terme 3 : pénalise l'écart à la capacité du bloc, urgences comprises ;
- $\alpha, \beta, \gamma > 0$: poids à régler.

Coût réellement implémenté

$$\begin{aligned} \text{coût} = & 5 \cdot \text{dépassement}_{\text{vac}} + 3 \cdot \text{dépassement}_{\text{lits}} \\ & + 0,05 \cdot \text{écart-type}_{\text{vac}} \end{aligned}$$

La **fitness** vaut $-\text{coût}$: on maximise, 0 = planning parfaitement faisable et équilibré.

Le terme bloc et le terme lits sont des contraintes dures relâchées ; l'ambulatoire intervient dans la formulation cible et via le type de prise en charge prédit.

TROIS MÉTAHEURISTIQUES COMPLÉMENTAIRES

Le problème étant NP-difficile, l'optimum exact n'est pas atteignable à l'échelle d'un hôpital : on cherche une bonne solution en un temps borné.

Méthode	Rôle dans le projet	Force
Recuit simulé	Construction initiale : accepte parfois de « redescendre »	Large exploration, évite les optima locaux
Recherche Tabou	Raffinement local : meilleur voisin non tabou	Mémoire des mouvements, évite le cyclage
Algorithme génétique	Recherche de compromis global : population	Diversité, combine de bonnes briques

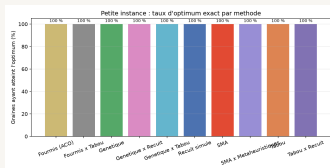
À retenir

Trois logiques **complémentaires** — **pas rivales** : explorer, intensifier, diversifier.

Chaque méthode partage la même interface `solve(instance)` -> `planning` pour une comparaison à conditions égales.

Preuve de correction

Sur l'instance jouet (7 patients, 4 vacances, $4^7 = 16\,384$ combinaisons), l'optimum est calculé par énumération complète : **les 10 méthodes l'atteignent sur les 20 graines.**



Instance de validation à 7 patients ; l'optimum exact sert de test de correction, pas de départage entre méthodes.

La limite

Le planning obtenu est optimal **pour les durées prévues**. Dès qu'une urgence arrive, qu'un patient annule, qu'un lit ferme ou qu'un bloc prend du retard, l'optimum statique n'est plus le bon planning.

Conséquence

Il faut passer d'un planning **optimal** à un planning **robuste**, capable d'absorber les aléas.

- Introduction et contexte
- Problématique
- Modélisation et approche statique
- **Approche hybride**
- Prise en compte des aléas
- Simulations et scénarios réalistes
- Résultats et comparaisons
- L'application KYST
- Conclusion et perspectives

I Hybrides de métaheuristiques

- **Tabou** × **Recuit** : voisinage tabou + acceptation de Metropolis.
- **Génétique** × **Tabou** : recherche tabou courte sur le meilleur individu (stratégie lamarckienne).
- **Génétique** × **Recuit** : recuit court sur le meilleur individu.
- **Fourmis** × **Tabou** : intensification de la meilleure fourmi.

Principe

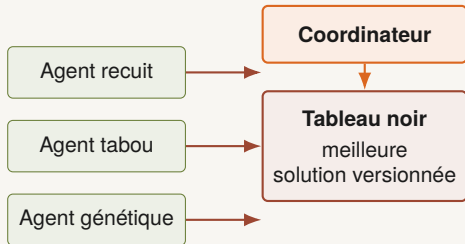
- une méthode **globale** explore largement (AG, ACO);
- une méthode **locale** intensifie les bonnes zones (Tabou, Recuit);
- l'intensification corrige la faible pression de sélection du génétique.

Apport mesuré

Génétique × Tabou : écart du génétique divisé par $\sim 10^4$; Fourmis × Tabou : écart ACO divisé par $\sim 1,7$.

Distinct de l'hybride d'origine Tabou × Recuit; les trois autres hybrides ont été construits pour ce projet.

SYSTÈME MULTI-AGENTS : TABLEAU NOIR ET COORDINATION



I Les briques

- **Tableau noir** : meilleure solution partagée, versionnée.
- **Agents** : une stratégie chacun, travaillant par **quanta**.
- **Coordinateur** : migration du meilleur ; redémarrage si la version stagne.

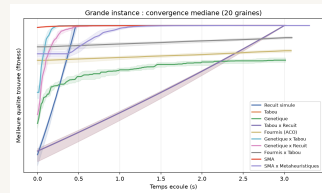
Déterminisme

Générateur aléatoire propre à chaque agent : résultats reproductibles par graine.

Implémentation Mesa 3.5 : deux SMA (agents simples et agents métaheuristiques) coopérant par tableau noir.

BENCHMARK À BUDGET ÉGAL : 300 PATIENTS, 80 VACATIONS

Méthode	Écart moyen	Rang	IQR
Recuit simulé	0,015	1,25	0,008
Tabou × Recuit	0,018	1,75	0,013
Tabou	0,240	3,55	0,070
Génétique × Tabou	0,261	3,75	0,106
SMA	1,078	5,05	0,194
SMA × Méta	1,196	6,15	0,154
Génétique × Recuit	2,031	6,50	0,323
Fourmis × Tabou	1 006,0	8,00	180,9
Fourmis (ACO)	2 031,2	9,00	256,1
Génétique	2 836,2	10,00	380,1



Convergence médiane (20 graines, 3 s).

Lecture

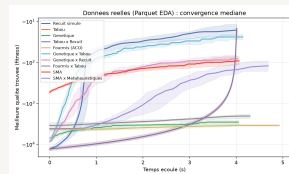
Le recuit et Tabou × Recuit dominant : écarts < 0,02 sur une référence de ~38 800. ACO et génétique décrochent (forte variabilité).

20 graines, budget 3 s, référence —38 847,195 ; écart à la meilleure solution observée.

ÉCHELLE RÉELLE : 582 PATIENTS, 280 VACATIONS

Méthode	Médiane	Rang moyen
Recuit simulé	-16,3	1,85
Tabou × Recuit	-14,9	2,05
Tabou	-16,4	2,65
Génétique × Tabou	-23,9	3,50
SMA	-91,8	5,85
Fourmis (ACO)	-3 438,8	9,70

20 graines ; référence -8,783.



Un couloir faisable étroit

La meilleure solution est faisable (violations = (0, 0), lits à 42/42). Les méthodes qui **acceptent des dégradations** longent cette frontière ; les constructions gloutonnes échouent.

Parquet EDA prétraité (40 jours, capacité 600 min/vacation), 4 s par méthode et par graine.

- Introduction et contexte
- Problématique
- Modélisation et approche statique
- Approche hybride
- **Prise en compte des aléas**
- Simulations et scénarios réalistes
- Résultats et comparaisons
- L'application KYST
- Conclusion et perspectives

QUATRE TYPES D'ALÉAS À ABSORBER

Aléa	Description	Impact opérationnel
Urgence	Patient imprévu, fenêtre temporelle imposée	À insérer dans une vacation compatible du jour
Annulation	Patient programmé qui annule	Libère un créneau et des lits
Indisponibilité lits	Réduction de capacité sur $[j_{\text{début}}, j_{\text{fin}}]$	Force la réaffectation des séjours chevauchants
Retard bloc	Prolongation ou incident sur une vacation	Ampute la capacité utile disponible

Deux réponses complémentaires

Proactive : générer des plannings alternatifs robustes. **Réactive** : adapter dynamiquement sous contrainte de stabilité.

Chaque aléa est modélisé par une classe dédiée et un simulateur reproductible (`generer_scenario_aleas`).

I Quatre profils de planning

- **Nominal** : optimal à 100 % de la capacité.
- **Robuste bufferisé** : réserve de capacité bloc (~15 %) et lits pour absorber les imprévus.
- **Sécurité lits** : lissage strict, sous-saturation pour parer aux fermetures.
- **Alternatif Date B** : haute qualité, diversifié par rapport au nominal.

Aperçu : un buffer de capacité réduit la qualité nominale mais absorbe les aléas sans décaler les patients.

Double proposition chirurgicale

Pour chaque patient, la table `extraire_options_date_a_b` produit :

Date A (optimale) / **Date B** (alternative)

Le praticien choisit en connaissance des tensions sur les lits et le bloc.

Objectif

Passer d'un planning **optimal** à un planning **robuste** : ne pas casser tout le programme parce qu'un imprévu survient.

I Trois garde-fous

- **Gel du passé** : tout acte antérieur au jour courant est sanctuarisé.
- **Insertion prioritaire des urgences** dans leur fenêtre clinique.
- **Moindre perturbation** : on minimise les déplacements de patients futurs.

Score d'adaptation

$$\begin{aligned}\text{Score} = & \text{Fitness} - w_p \cdot \text{Déplacements} \\ & - w_j \cdot \text{Changements de jour}\end{aligned}$$

Le planning reste proche de celui annoncé aux patients.

Rapport d'arbitrage

Synthèse chiffrée des motifs de chaque déplacement et des urgences accueillies.

Rapport produit automatiquement par `adapter_planning` pour garder la décision explicable.

RÉSULTATS : PLAN FIGÉ OU REPLANIFICATION ?

Situation	Politique	Terminées / 279	Dépassement (min)
Sans fermeture	Figée ou réactive	262	2 954
Avec fermeture	Figée	255	2 911
Avec fermeture	Réactive	251	2 716

Compromis observé, pas un gain systématique

La replanification réduit le dépassement de **195 min** mais termine **4 interventions de moins** sur cette fenêtre.

Modèle prédictif, planificateur glouton, 42 lits synthétiques, 2 salles, 3–31 janvier 2022, graine 0. Dépassement = occupation + remise en état après 17h.

- Introduction et contexte
- Problématique
- Modélisation et approche statique
- Approche hybride
- Prise en compte des aléas
- **Simulations et scénarios réalistes**
- Résultats et comparaisons
- L'application KYST
- Conclusion et perspectives

SIMULATION : CHARGES HISTORIQUES ET RESSOURCES SUPPOSÉES

I Données

14 434

cas exploitables

73 exclusions

2019–2021 : estimation

2022 : exécution cachée

I Deux charges

58 cas / 5 jours

279 cas / 22 jours

Cohorte test 2022

Patients hors entraînement

I Scénarios

2 salles, 08h–17h

15 min de remise en état

42 ou 10 lits **synthétiques**

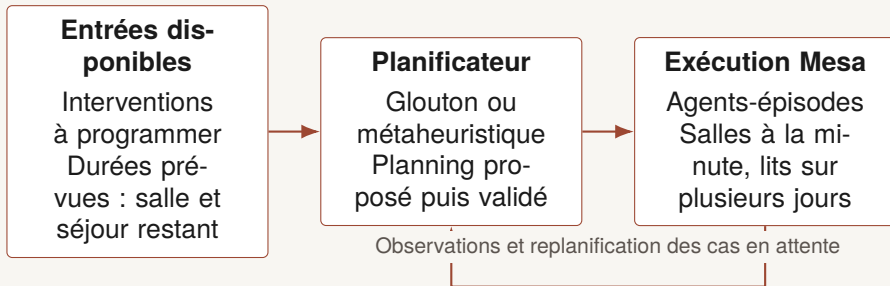
Salle 1 fermée de 10h à 12h

Comparaison appariée

Mêmes arrivées, mêmes durées réellement observées, mêmes ressources. Trois informations : médianes, prédictions ML, oracle.

Fenêtres du 3 au 7 et du 3 au 31 janvier 2022 ; charges de travail, pas preuve de passage à l'échelle des solveurs.

INTÉGRATION SMA : PLANIFIER, SIMULER, CORRIGER



Le rôle du SMA ici

Le solveur utilise des durées estimées. Mesa révèle les résultats réels au coordinateur.

Implémenté : hospital_sim (Mesa 3.5.1). Les lits sont des ressources ; l'ambulatoire reste à intégrer.

SIMULATION DYNAMIQUE : FERMETURE TEMPORAIRE D'UNE SALLE

Salle 1 : aucune nouvelle entrée



Plan figé

Affectations et ordre initiaux conservés. Les cas suivants attendent que la salle soit disponible.

Intervention déjà commencée : elle se termine normalement. Proposition invalide : ancien plan conservé, garde d'exécution active.

Plan réactif

Aux changements 10h/12h, le coordinateur soumet un nouveau planning pour les **cas en attente**.

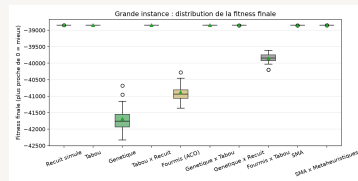
Urgences, annulations et indisponibilités de lits ne sont pas encore des aléas exécutés dans ce simulateur.

- Introduction et contexte
- Problématique
- Modélisation et approche statique
- Approche hybride
- Prise en compte des aléas
- Simulations et scénarios réalistes
- **Résultats et comparaisons**
- L'application KYST
- Conclusion et perspectives

STATIQUE VS HYBRIDE : LA HIÉRARCHIE CONFIRMÉE

I À budget temps égal

- Recuit simulé $\approx$ Tabou $\times$ Recuit (tête) ;
- puis Tabou $\approx$ Génétique $\times$ Tabou ;
- SMA au milieu, freinés par le coût de coordination ;
- ACO et génétique distancés, surtout à l'échelle réelle.



Dispersion de la fitness finale (grande échelle).

Le message

Les **hybrides** apportent un gain net (Génétique $\times$ Tabou, Fourmis $\times$ Tabou) ; les méthodes **locales** restent les plus fiables sur un paysage rugueux.

Synthèse des campagnes 20 graines : petite (7), grande (300) et réelle (582) instances.

Fiabilité

10/10 méthodes atteignent l'optimum exact en petite instance ; aucune ne viole les contraintes dures.

RÉSULTATS : PRÉDICTIONS, ORACLE ET CAPACITÉ

Capacité	Médianes	Modèle	Oracle
42 lits	246	251	260
10 lits	111	108	115

42 lits : non saturés

Au plus 30 lits occupés en fin de journée. Le modèle gagne 5 cas sur les médianes, mais reste 9 cas derrière l'oracle.

10 lits : saturation

Les 10 lits sont occupés en fin de journée sur **21 des 22 jours** opératoires.

Cas terminés sur 279 ; politique réactive, fermeture 10h–12h, 2 salles, graine 0. Oracle = durées futures révélées, pas optimum garanti.

- Introduction et contexte
- Problématique
- Modélisation et approche statique
- Approche hybride
- Prise en compte des aléas
- Simulations et scénarios réalistes
- Résultats et comparaisons
- **L'application KYST**
- Conclusion et perspectives

sandbox.rezoleo.fr

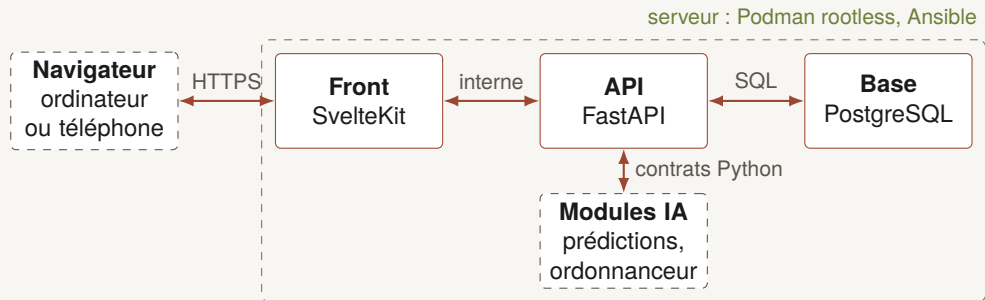
KYST (*Keep Your Surgeries Timelies*) est l'application web du projet. Elle est **déployée et utilisable dès maintenant**, sur ordinateur comme sur téléphone.

Ce que l'on peut y faire

- saisir une demande d'intervention en consultation ;
- obtenir deux dates, **justifiées**, compatibles avec le bloc et les lits ;
- confirmer une date : la vacation et le lit sont réservés.



Données de démonstration
synthétiques, aucune donnée réelle



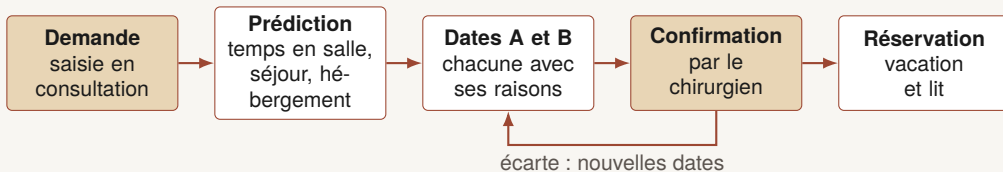
! Séparation des rôles

Le navigateur n'appelle **jamais** l'API : seul le serveur du front lui parle. L'API reste l'unique autorité sur les droits et les données.

Point de branchement de l'IA

Les modèles et le solveur se branchent derrière des **interfaces fixes**, sans modifier l'application.

INTERFACE : DE LA CONSULTATION À LA SORTIE



I Pages

Tableau de bord : lits du jour, remplissage du bloc, demandes en attente.

Bloc : semaine par salle, jauge de chaque vacation.

Lits : occupation prévue sur 7, 14 ou 28 jours.

Ressources : salles, unités, chirurgiens.

Choix d'interface

- Le chirurgien **garde la décision** : rien n'est programmé sans confirmation.
- Jours tendus signalés par un symbole, pas seulement la couleur.
- Utilisable sur téléphone, en consultation.

En beige : étapes humaines. Le chirurgien peut aussi relancer le calcul ou annuler; la place est alors libérée.

FONCTIONNALITÉS ET CAHIER DES CHARGES

Attendu	Dans KYST	État
Donner une date au patient en consultation	Saisie et dates A/B, sur mobile	Disponible
Prédire séjour, temps opératoire, hébergement	Prédictions avec intervalles	Démo
Proposer une ou deux dates selon bloc et lits	Vérifiées et justifiées	Démo
Marge pour les urgences	10 % de chaque vacation réservés	Disponible
Suivi du remplissage des lits	Occupation prévue, jours tendus	Disponible
Expliquer, laisser la main au chirurgien	Raisons affichées, confirmation	Disponible
Apprendre de la réalité observée	Durées réelles, précision mesurée	Disponible
Vacations hebdomadaires par spécialité	Ouverture une à une	Partiel
Lissage week-ends et vacances	—	Prévu

Démo : le parcours fonctionne de bout en bout, avec des durées de démonstration et un ordonnanceur glouton à la place des modèles et du solveur.

I Comptes et sessions

- Compte validé par un administrateur, **rôles** vérifiés par l'API.
- Mots de passe hachés (**Argon2**), tentatives limitées.
- Jetons en cookies **HttpOnly, Secure**, invisibles du JavaScript.
- Formulaire protégés contre les requêtes intersites (CSRF).

Données patient

- **Pseudonymisées** : ni nom ni date de naissance, seulement l'année et le sexe.
- Tableaux de bord **agrégés**, sans ligne patient.
- Chaque décision garde son auteur et sa date.
- Aucune donnée réelle dans le dépôt ni sur le serveur.

Infrastructure

- API et base **non exposées** : pare-feu fermé par défaut.
- Seul le reverse proxy TLS joint le front.
- Conteneurs **sans privilèges** (Podman rootless).
- Secrets générés au déploiement, hors du dépôt.

Prévu : journal d'audit des accès aux données patient, droits limités aux demandes de chaque chirurgien.

Brancher l'IA du projet

- Modèles de **durée de séjour** et de **temps en salle**, classifieur ambulatoire / conventionnel.
- Remplacer l'ordonnanceur glouton par le **solveur** (tabou, recuit, génétique), hors du fil des requêtes.
- Relier le coordinateur de `hospital_sim` : urgences, annulations, salle indisponible.

Compléter l'outil

- **Planning du jour** : ordre de passage et remise en état.
- Modèles de vacations hebdomadaires tirés de l'historique.
- Aide au lissage des week-ends et vacances.
- Droits par chirurgien et journal d'audit.
- Migrations de schéma, tests de bout en bout.

Message clé

L'application est prête à **recevoir les modèles et le solveur** : ils remplacent les valeurs de démonstration sans changer l'interface.



sandbox.rezoleo.fr

Demandez un accès sur le site : un administrateur de l'équipe le valide.

- Introduction et contexte
- Problématique
- Modélisation et approche statique
- Approche hybride
- Prise en compte des aléas
- Simulations et scénarios réalistes
- Résultats et comparaisons
- L'application KYST
- **Conclusion et perspectives**

Contributions

- Approche **conjointe** bloc + lits + ambulatoire, en dynamique.
- **Dix méthodes** comparées, validées à l'optimum exact.
- **Aléas** : plannings alternatifs (Date A / Date B) et adaptation stable.
- Écosystème complet : solveur, simulation Mesa, GUI, CLI.

Suite du travail

- Valider le **proxy de spécialité** et les poids du coût.
- Intégrer l'**ambulatoire** dans le simulateur Mesa.
- Boucle journalière d'indicateurs opérationnels.
- Budgets plus longs pour départager le haut du tableau.

I Message clé

L'originalité du fil rouge est la **gestion conjointe et coordonnée du bloc, des lits et de l'ambulatoire** dans un contexte dynamique.

RÉFÉRENCES

-  AMIN, Md Al et AL. (2025). “Exploring the Landscape of Operating Room Scheduling : A Bibliometric Analysis of Recent Advancements and Future Prospects”. In.
-  AMIN, Md Al, Roberto BALDACCIO et Vahid KAYVANFAR (2024). “A comprehensive review of operating room planning and scheduling problems”. In.
-  LEX, Johnathan R et AL. (2025). “Using Machine Learning to Predict-Then-Optimize Elective Orthopedic Surgery Scheduling to Improve Operating Room Utilization : Retrospective Study”. In.
-  LEX, Johnathan Robert et al. (2024). “Smart scheduling of arthroplasty surgery with machine learning and optimisation improves operating room utilisation”. In.
-  RACHUBA, Sebastian, Melanie Reuter OPPERMANN et Clemens THIELEN (2024). *Integrated planning in hospitals : a review.*
-  VIEIRA, Bruno Salezze, Eduardo Machado SILVA et Antônio Augusto CHAVES (2025). “Random-Key Algorithms for Optimizing Integrated Operating Room Scheduling”. In.

Merci de votre attention

Questions ?